



Configurar Seguridad en Spring Boot usando Base de Datos (MySQL + JPA)

Objetivo

Migrar el manejo de usuarios y roles de **memoria** hacia una **base de datos real** utilizando **Spring Data JPA**.

◆ Paso 1: Crear las Tablas en MySQL

Abre **MySQL Workbench** y en tu esquema de trabajo (por ejemplo `test`) ejecuta las siguientes instrucciones para crear las tablas:

```
CREATE TABLE usuario (
```

```
id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
username VARCHAR(45) NOT NULL,  
password VARCHAR(128) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE rol (  
    id_rol INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(45) NOT NULL,  
    id_usuario INT,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)  
);
```

- ✓ Estas tablas almacenarán los usuarios y los roles asignados.
-

◆ Paso 2: Insertar Usuarios y Roles de Prueba

Agrega usuarios iniciales:

```
INSERT INTO usuario (username, password) VALUES ('admin', '123');  
INSERT INTO usuario (username, password) VALUES ('user', '123');
```

Y asigna los roles correspondientes:

```
INSERT INTO rol (nombre, id_usuario) VALUES ('ROLE_ADMIN', 1);  
INSERT INTO rol (nombre, id_usuario) VALUES ('ROLE_USER', 1);  
INSERT INTO rol (nombre, id_usuario) VALUES ('ROLE_USER', 2);
```

- ✓ El usuario `admin` tendrá dos roles (`ADMIN` y `USER`) y el usuario `user` tendrá un solo rol (`USER`).
-

◆ Paso 3: Corrección Importante ⚡

🔥 El password no puede estar en texto plano.

Más adelante codificaremos el password (por ejemplo usando BCrypt), ya que Spring Security requiere que los passwords estén encriptados.

De momento avanzamos con el enfoque básico para configurar el acceso.

◆ Paso 4: Estructura Final de las Tablas

Tabla `usuario`:

id_usuario	username	password
1	admin	123
2	user	123

Tabla `rol`:

id_rol	nombre	id_usuario
1	ROLE_ADMIN	1
2	ROLE_USER	1
3	ROLE_USER	2

✅ ¡Las tablas están listas para conectar con Spring Boot mediante JPA!

✨ ¿Qué sigue?

En la siguiente parte vamos a:

- Crear las **Entidades JPA** (`Usuario` y `Rol`).
 - Configurar el acceso mediante **Spring Security**.
 - Codificar correctamente los passwords usando **BCrypt**.
-

🎉 ¡Muy bien hecho!

Ya estamos listos para que Spring lea automáticamente usuarios y roles desde la base de datos 📄 ✨

Recuerda que puedes descargar el script de base de datos de MySQL completo en caso de que necesitas recrear la base de datos con todas las tablas y datos desde cero. Este script lo puedes descargar desde la sección de recursos de esta lección.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)